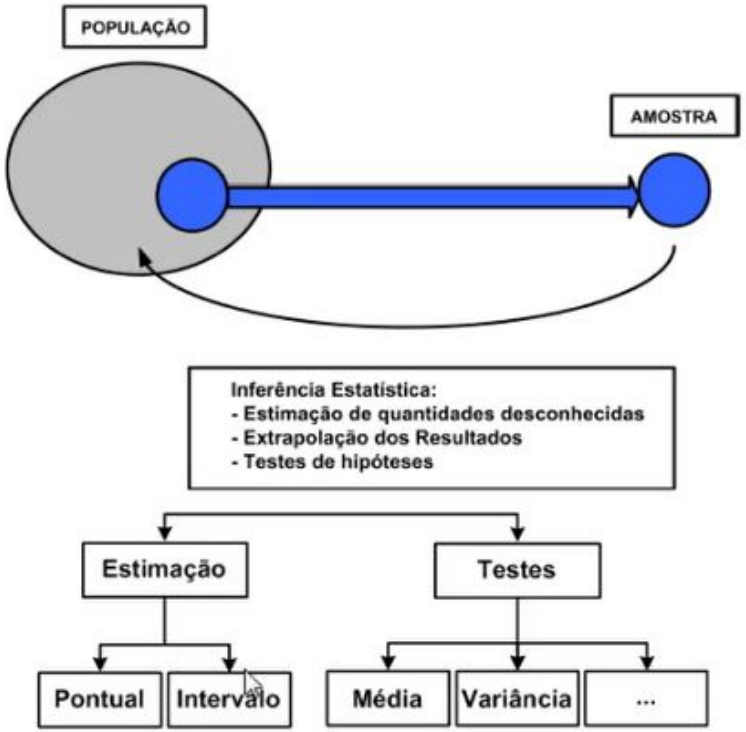
A Inferência estatística tem como objetivo estudar generalizações sobre uma população através de evidências fornecidas por uma amostra retirada desta população. A amostra contém os elementos que podem ser observados e é onde as quantidades de interesse podem ser medidas. A Figura a seguir representa o percurso do estudo estatístico.

O diagrama da Figura a seguir mostra os dois principais tipos de inferência:




Para formalizar as ideias que serão apresentadas neste curso, precisamos definir alguns conceitos, tais como: variável aleatória, população, amostra aleatória, parâmetro, estimador e estimativa.

## Variável Aleatória

## INFERÊNCIA


- 1 - Modelo Estatístico
- 2 - Distribuições Amostrais
- 3 - Estimadores
- 4 - Intervalo de confiança
- 5 - Testes de hipóteses
- 6 - Testes de normalidade
- 8 - Exercícios
- Referências Bibliográficas

Reprodutor Multimídia

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO



Para formalizar as ideias que serão apresentadas neste curso, precisamos definir alguns conceitos, tais como: variável aleatória, população, amostra aleatória, parâmetro, estimador e estimativa.

## Variável Aleatória

- Característico numérico do resultado de um experimento.
- Função que associa a cada elemento do espaço amostral um número real.

## População e amostra

- População é o conjunto de todos os elementos ou resultados de um problema que está sendo estudado.
- Amostra é qualquer subconjunto da população que contém os elementos que podem ser observados e é onde as quantidades de interesse podem ser medidas.

## Parâmetros

- Característica numérica (desconhecida) da distribuição dos elementos da população.

## Estimador

- Função da amostra, construída com a finalidade de representar, ou estimar um parâmetro de interesse na população.

## Estimativa

- Valor numérico que um estimador assume.

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 2.1 - Lei Fraca dos Grandes Núm | Zimbra: Entrada (44245)
Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/21-lei-fraca-dos-grandes-numeros-e-teorema-central-do-limite
Pausada



$$\mathbb{P}[|\overline{X} - \mu|^2 \textless \epsilon^2] \geq 1 - \frac{\mathbb{E}(\overline{X} - \mu)^2}{\epsilon^2} = 1 - \frac{(1/n)\sigma^2}{\epsilon^2} \geq 1 - \delta.$$

## Teorema Central do Limite

Assumir que os dados tem uma distribuição normal é altamente conveniente tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista computacional. Mas isto deixa um problema de fundamental importância: sob quais circunstâncias é razoável assumir que a distribuição normal pode ser usada? Gauss trabalhou neste problema por muito tempo, mas é um resultado de Laplace que é utilizado hoje. Anunciado em 1810, Laplace chamou este resultado de **Teorema Central do Limite**, que diz que sob a hipótese de amostragem aleatória, quando o tamanho da amostra aumenta, a distribuição de probabilidade da média amostral se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu$ e variância $\sigma^2/n$, ou seja, se o tamanho amostral é suficientemente grande, podemos assumir que a média amostral tem uma distribuição normal.

## Teorema Central do Limite:

Seja $f$ uma densidade com média $\mu$ e variância $\sigma^2$. Seja $\overline{X}$ a média amostral de uma amostra aleatória de tamanho $n$ de $f$. Então, a distribuição da variável aleatória $Z_n$ definida por

$$Z_n = \frac{\overline{X} - E(\overline{X})}{\sqrt{Var(\overline{X})}} = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

se aproxima da distribuição normal padrão quando $n$ tende ao infinito. Em outras palavras, $Z_n$ tem distribuição aproximadamente normal com média $0$ e variância $1$ quando $n$ tende ao infinito.

Desse modo, o teorema central do limite nos diz que a distribuição limite de $Z_n$ é uma distribuição normal padrão ou que $\overline{X}$ é assintoticamente distribuída como uma distribuição normal com média $\mu$ e variância $\sigma^2/n$. O mais impressionante do teorema central do limite é o fato de que nada é dito a respeito da função densidade $f$. Ou seja, qualquer que seja a função de distribuição, desde que ela tenha variância finita, a média amostral terá uma distribuição aproximadamente normal para amostras suficientemente grandes.

‹ 2 - Distribuições Amostrais acima 2.2 - Distribuição amostral de uma variável aleatória binomial ›

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO



# Estudo de Simulação:

Considere uma população normal com média $\mu = 10$ e variância $\sigma^2 = 4$. Vamos realizar um estudo de simulação para a distribuição da média amostral considerando amostras de tamanho $20$ dessa população. Para este estudo, vamos utilizar o Action e o software R.

Primeiramente, considere que são retiradas $15$ amostras de tamanho $20$ dessa população. Os dados de cada amostra são mostrados a seguir

| 15 amostras de tamanho 20 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7,98 | 10,70 | 7,41 | 9,92 | 9,62 | 8,44 | 14,46 | 5,59 | 7,56 | 8,66 | 9,67 | 11,40 | 12,18 | 12,79 | 12,06 |
| 15,16 | 10,22 | 9,78 | 11,82 | 9,39 | 5,89 | 8,40 | 12,13 | 13,72 | 12,42 | 10,69 | 8,11 | 10,25 | 7,58 | 7,84 |
| 8,13 | 14,30 | 6,69 | 10,01 | 9,90 | 11,73 | 11,92 | 8,77 | 10,98 | 10,24 | 6,41 | 8,68 | 9,98 | 8,30 | 12,23 |
| 9,84 | 7,92 | 12,55 | 8,91 | 7,50 | 10,43 | 12,99 | 11,22 | 7,52 | 8,50 | 8,73 | 9,73 | 9,49 | 7,87 | 7,97 |
| 9,15 | 8,38 | 9,52 | 10,39 | 13,63 | 8,63 | 9,08 | 12,17 | 10,80 | 8,18 | 8,32 | 12,70 | 8,95 | 6,12 | 12,52 |
| 10,80 | 12,36 | 11,31 | 8,12 | 12,25 | 12,60 | 8,11 | 14,41 | 9,86 | 8,37 | 11,48 | 8,42 | 11,48 | 10,12 | 12,69 |
| 7,43 | 11,07 | 8,71 | 14,06 | 11,58 | 10,06 | 10,58 | 6,65 | 13,21 | 10,29 | 13,65 | 10,75 | 10,70 | 12,98 | 11,36 |
| 10,61 | 10,80 | 9,09 | 8,85 | 12,93 | 13,86 | 10,66 | 11,76 | 11,12 | 7,77 | 11,70 | 10,38 | 12,89 | 11,00 | 10,05 |
| 9,64 | 11,67 | 8,35 | 9,51 | 7,49 | 8,63 | 12,22 | 10,91 | 11,07 | 6,99 | 9,08 | 9,90 | 10,08 | 9,85 | 9,24 |
| 10,44 | 8,90 | 7,72 | 5,10 | 9,56 | 8,47 | 15,78 | 11,45 | 7,38 | 10,21 | 8,23 | 14,34 | 7,78 | 12,31 | 10,63 |
| 10,98 | 9,64 | 11,61 | 11,80 | 7,37 | 8,68 | 12,53 | 9,68 | 10,63 | 9,64 | 8,18 | 8,86 | 11,11 | 8,58 | 9,70 |
| 9,96 | 9,90 | 8,89 | 10,94 | 12,49 | 9,40 | 10,97 | 6,13 | 9,64 | 12,93 | 9,90 | 13,17 | 10,26 | 9,23 | 11,43 |
| 9,50 | 10,93 | 9,46 | 6,09 | 10,90 | 9,74 | 11,93 | 12,13 | 10,71 | 8,58 | 9,40 | 12,05 | 10,75 | 12,86 | 10,48 |

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 2.3 - Distribuição amostral de da | Zimbra: Entrada (44245)
Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/23-distribuicao-amostral-de-dados-normais
Pausada



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,44 | 8,90 | 7,72 | 5,10 | 9,56 | 8,47 | 15,78 | 11,45 | 7,38 | 10,21 | 8,23 | 14,34 | 7,78 | 12,31 | 10,63 |
| 10,98 | 9,64 | 11,61 | 11,80 | 7,37 | 8,68 | 12,53 | 9,68 | 10,63 | 9,64 | 8,18 | 8,86 | 11,11 | 8,58 | 9,70 |
| 9,96 | 9,90 | 8,89 | 10,94 | 12,49 | 9,40 | 10,97 | 6,13 | 9,64 | 12,93 | 9,90 | 13,17 | 10,26 | 9,23 | 11,43 |
| 9,50 | 10,93 | 9,46 | 6,09 | 10,90 | 9,74 | 11,93 | 12,13 | 10,71 | 8,58 | 9,40 | 12,05 | 10,75 | 12,86 | 10,48 |
| 15,30 | 10,58 | 10,74 | 8,12 | 5,91 | 9,35 | 5,27 | 10,22 | 12,22 | 9,82 | 12,24 | 8,97 | 12,54 | 8,71 | 11,28 |
| 8,13 | 8,81 | 10,72 | 7,52 | 11,86 | 7,74 | 12,53 | 7,42 | 10,38 | 10,28 | 11,27 | 8,85 | 11,19 | 6,11 | 8,98 |
| 9,47 | 11,46 | 9,05 | 9,22 | 10,06 | 12,46 | 6,89 | 9,95 | 12,54 | 6,86 | 7,70 | 12,55 | 11,66 | 7,50 | 11,52 |
| 9,14 | 9,02 | 11,98 | 8,52 | 6,42 | 7,24 | 10,04 | 5,79 | 9,64 | 9,57 | 9,66 | 10,03 | 9,36 | 11,80 | 9,88 |
| 11,47 | 13,56 | 9,26 | 8,19 | 9,09 | 8,83 | 10,18 | 9,60 | 8,77 | 9,23 | 8,50 | 12,21 | 8,09 | 10,67 | 11,68 |
| 9,65 | 8,11 | 10,08 | 10,85 | 7,99 | 12,46 | 10,30 | 8,58 | 9,84 | 13,98 | 10,64 | 8,72 | 8,78 | 12,22 | 9,96 |
| 12,67 | 8,96 | 8,43 | 10,53 | 10,52 | 10,18 | 8,49 | 11,05 | 10,27 | 7,32 | 9,28 | 10,14 | 12,20 | 7,51 | 9,59 |

As médias amostrais de cada amostra são dadas segundo a tabela a seguir

| Médias das amostras | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10,27 | 10,37 | 9,57 | 9,42 | 9,82 | 9,74 | 10,67 | 9,78 | 10,39 | 9,49 | 9,74 | 10,50 | 10,49 | 9,71 | 10,55 |

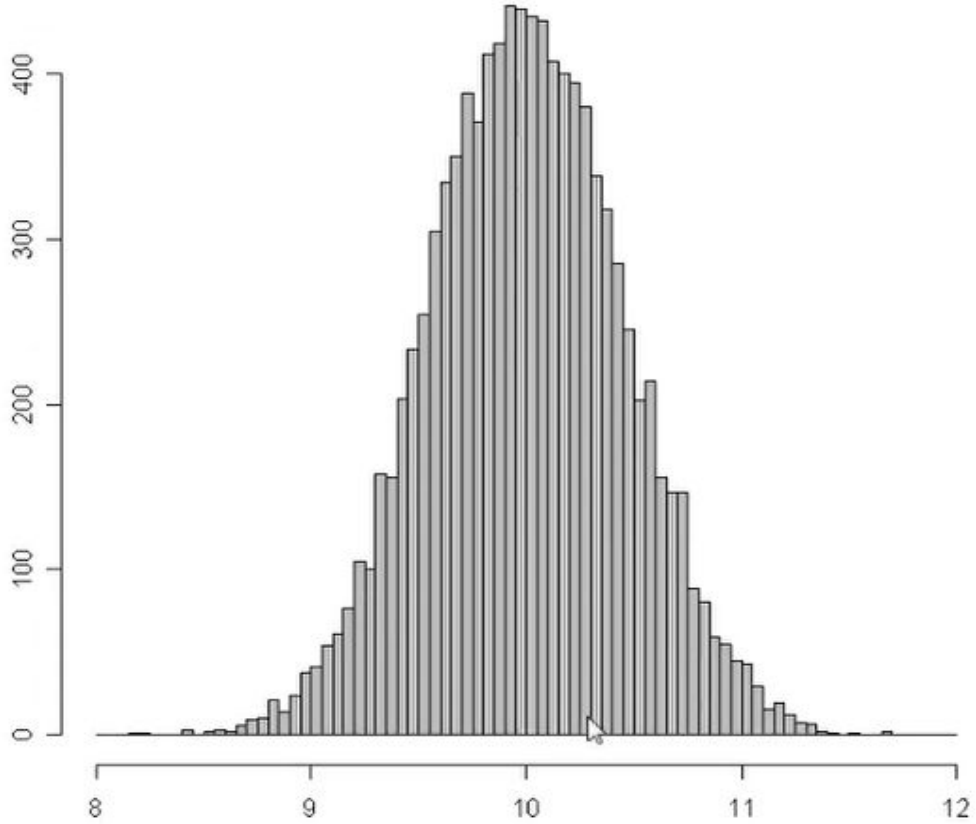
A seguir, temos o histograma das médias amostrais

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO



e a média das médias amostrais é dada por 10,02 e o desvio padrão por 0,48.

Realizando o mesmo experimento, porém agora considerando 10000 amostras de tamanho 20, a distribuição da média amostral pode ser vista segundo o histograma abaixo.




Para este caso, a média das médias amostrais foi 9,9993 e o desvio padrão foi 0,4500. Então, empiricamente, podemos perceber que a distribuição da média amostral se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu = 10$ e desvio padrão $\sigma/\sqrt{n} = 2/\sqrt{20} = 0,4472$.

A variância da média amostral, $\sigma^2$, é chamada de erro quadrático médio da média amostral. Para ser mais concreto, imagine que temos uma

# Intervalo de confiança

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.1 - Variância conhecida - Infe | Zimbra: Entrada (44245)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/411-variancia-conhecida

Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato

Consideremos uma amostra aleatória simples $X_1, \ldots, X_n$ obtida de uma população com distribuição normal, com média $\mu$ e variância $\sigma^2$ conhecida. Desta forma, a distribuição amostral da média também é Normal com média $\mu$ e variância $\sigma^2/n$, ou seja,

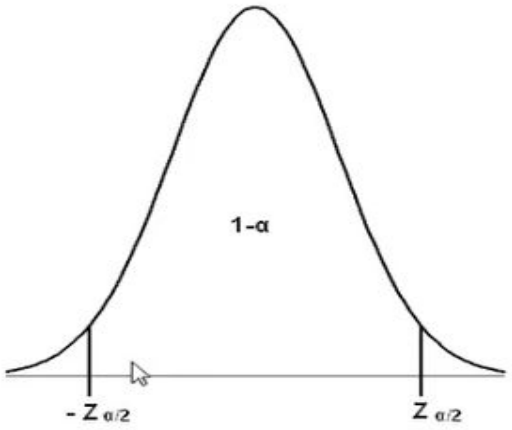
$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Assim, temos que

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1),$$

isto é, a variável $Z$ tem distribuição normal padronizada.

Consideremos que a probabilidade da variável $Z$ tomar valores entre $-Z_{\alpha/2}$ e $Z_{\alpha/2}$ é $1-\alpha$. Os valores $-Z_{\alpha/2}$ e $Z_{\alpha/2}$ são obtidos na tabela da distribuição normal conforme mostra a figura a seguir




Então, temos que

INFERÊNCIA


- 1 - Modelo Estatístico
- 2 - Distribuições Amostrais
- 3 - Estimadores
- 4 - Intervalo de confiança
  - 4 - Intervalo de confiança
  - 4.1 - Intervalo de confiança para média
    - 4.1 - Intervalo de confiança para média
    - 4.1.1 - Variância conhecida
    - 4.1.2 - Variância desconhecida
  - 4.2 - Intervalo de confiança para proporção
  - 4.3 - Intervalo de confiança para taxa
  - 4.4 - Intervalo de confiança para variância
  - 4.5 - Intervalo de confiança para razão entre duas variâncias
  - 4.6 - Intervalo de confiança para a diferença de médias
- 5 - Testes de hipóteses
- 6 - Testes de normalidade
- 8 - Exercícios
- Referências Bibliográficas

# Intervalo de Confiança

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO




**Tabela normal - P(0 < X < z)**

| z | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.0** | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
| **0.1** | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
| **0.2** | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.0910 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
| **0.3** | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1517 |
| **0.4** | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.1700 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
| **0.5** | 0.1915 | 0.1950 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.2190 | 0.2224 |
| **0.6** | 0.2257 | 0.2291 | 0.2324 | 0.2357 | 0.2389 | 0.2422 | 0.2454 | 0.2486 | 0.2517 | 0.2549 |
| **0.7** | 0.2580 | 0.2611 | 0.2642 | 0.2673 | 0.2704 | 0.2734 | 0.2764 | 0.2794 | 0.2823 | 0.2852 |
| **0.8** | 0.2881 | 0.2910 | 0.2939 | 0.2967 | 0.2995 | 0.3023 | 0.3051 | 0.3078 | 0.3106 | 0.3133 |
| **0.9** | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | 0.3340 | 0.3365 | 0.3389 |
| **1.0** | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | 0.3577 | 0.3599 | 0.3621 |
| **1.1** | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.3770 | 0.3790 | 0.3810 | 0.3830 |
| **1.2** | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | 0.3980 | 0.3997 | 0.4015 |
| **1.3** | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | 0.4147 | 0.4162 | 0.4177 |
| **1.4** | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4278 | 0.4292 | 0.4306 | 0.4319 |
| **1.5** | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.4370 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | 0.4418 | 0.4429 | 0.4441 |
| **1.6** | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | 0.4525 | 0.4535 | 0.4545 |
| **1.7** | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | 0.4616 | 0.4625 | 0.4633 |
| **1.8** | 0.4641 | 0.4648 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | 0.4693 | 0.4699 | 0.4706 |
| **1.9** | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.4750 | 0.4756 | 0.4761 | 0.4767 |
| **2.0** | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | 0.4808 | 0.4812 | 0.4817 |
| **2.1** | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | 0.4850 | 0.4854 | 0.4857 |
| **2.2** | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | 0.4884 | 0.4887 | 0.4890 |
| **2.3** | 0.4893 | 0.4896 | 0.4898 | 0.4901 | 0.4904 | 0.4906 | 0.4909 | 0.4911 | 0.4913 | 0.4916 |
| **2.4** | 0.4918 | 0.4920 | 0.4922 | 0.4925 | 0.4927 | 0.4929 | 0.4931 | 0.4932 | 0.4934 | 0.4936 |
| **2.5** | 0.4938 | 0.4940 | 0.4941 | 0.4943 | 0.4945 | 0.4946 | 0.4948 | 0.4949 | 0.4951 | 0.4952 |
| **2.6** | 0.4953 | 0.4955 | 0.4956 | 0.4957 | 0.4959 | 0.4960 | 0.4961 | 0.4962 | 0.4963 | 0.4964 |
| **2.7** | 0.4965 | 0.4966 | 0.4967 | 0.4968 | 0.4969 | 0.4970 | 0.4971 | 0.4972 | 0.4973 | 0.4974 |
| **2.8** | 0.4974 | 0.4975 | 0.4976 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4978 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4980 | 0.4981 |
| **2.9** | 0.4981 | 0.4982 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4985 | 0.4985 | 0.4986 | 0.4986 |

# Intervalo de Confiança

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.1 - Variância conhecida - Infe | Zimbra: Entrada (44246)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/411-variancia-conhecida

Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato


- 5 - Testes de hipóteses
- 6 - Testes de normalidade
- 8 - Exercícios
- Referências Bibliográficas





Então, temos que

$$\mathbb{P}[-Z_{\alpha/2} \leq Z \leq Z_{\alpha/2}] = 1 - \alpha$$

ou seja,

$$\mathbb{P}\left[-Z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z_{\alpha/2}\right] = (1 - \alpha)$$

o que implica que

$$\mathbb{P}\left[\overline{X} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1 - \alpha.$$

Com isso, o intervalo de confiança da média é dado por

$$IC(\mu, 1-\alpha) = \left(\overline{X} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{X} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Caso os dados não tenham distribuição normal, podemos aplicar o teorema central do limite e construir um intervalo de confiança aproximado.

## Interpretação:

Podemos afirmar que, se pudermos repetir muitas vezes o experimento e coletarmos os dados, aproximadamente em $100(1-\alpha)\%$ das vezes a média populacional estará no intervalo encontrado.

# Intervalo de Confiança

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.1 - Variância conhecida - Infe | Zimbra: Entrada (44246)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/411-variancia-conhecida

Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato

$$IC(\mu, 1-\alpha) = \left(\overline{X} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{X} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Caso os dados não tenham distribuição normal, podemos aplicar o teorema central do limite e construir um intervalo de confiança aproximado.

## Interpretação:

Podemos afirmar que, se pudermos repetir muitas vezes o experimento e coletarmos os dados, aproximadamente em $100(1-\alpha)\%$ das vezes a média populacional estará no intervalo encontrado.

## Exemplo 4.1.1.1:

O projetista de uma indústria tomou uma amostra de 36 funcionários para verificar o tempo médio gasto para montar um determinado brinquedo. Lembrando que foi verificado que $\overline{x} = 19,9$ e $\sigma = 5,73$, construir um intervalo de confiança de nível $95\%$ para $\mu$.

Na tabela da distribuição normal padronizada, obtemos que $Z_{0,025} = 1,96$. Substituindo $\overline{x} = 19,9, n = 36, \sigma = 5,73$ e $Z_{0,025} = 1,96$ na fórmula para o intervalo de confiança, temos

$$19,9 - 1,96\frac{5,73}{\sqrt{36}} \leq \mu \leq 19,9 + 1,96\frac{5,73}{\sqrt{36}}$$

e, portanto,

$$IC(\mu, 0,95) = (18,02; 21,77)$$

Uma das principais interpretações do intervalo de confiança consiste em avaliar a incerteza que temos a respeito de estimarmos o parâmetro populacional $\mu$ a partir de uma amostra aleatória de tamanho $n$.

# Intervalo de Confiança Com Variância da População Desconhecida

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.2 - Variânca desconhecida - | Zimbra: Entrada (44246)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/412-varianca-desconhecida

Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato

Tendo os conceitos básicos sobre intervalos de confiança, vamos agora tratar uma situação mais realista: quando a variância $\sigma^2$ da população é desconhecida.

Consideremos uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \ldots, X_n$, obtida de uma população com distribuição normal, com média $\mu$ e variância $\sigma^2$ desconhecidas. Como neste caso a variância é desconhecida, utilizaremos a variância amostral $s^2$ no lugar de $\sigma^2$. Assim, temos que

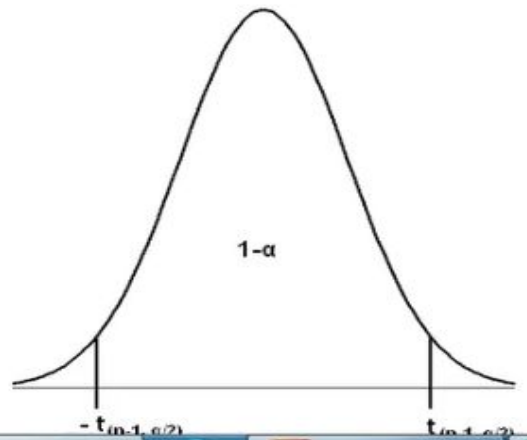
$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$$

ou seja, a variável $T$ tem distribuição t de Student com $n-1$ graus de liberdade.

Então, ao fixarmos o nível de significância $\alpha$, obtemos da Tabela da distribuição t de Student com $n-1$ graus de liberdade, o valor $t_{((n-1),\alpha/2)}$, que satisfaz

$$\mathbb{P}\left(-t_{((n-1),\alpha/2)} \leq T \leq t_{((n-1),\alpha/2)}\right) = 1-\alpha$$

ou graficamente




INFERÊNCIA


- 1 - Modelo Estatístico
- 2 - Distribuições Amostrais
- 3 - Estimadores
- 4 - Intervalo de confiança
  - 4 - Intervalo de confiança
  - 4.1 - Intervalo de confiança para média
    - 4.1 - Intervalo de confiança para média
    - 4.1.1 - Variância conhecida
    - 4.1.2 - Variânca desconhecida
  - 4.2 - Intervalo de confiança para proporção
  - 4.3 - Intervalo de confiança para taxa
  - 4.4 - Intervalo de confiança para variância
  - 4.5 - Intervalo de confiança para razão entre duas variâncias
  - 4.6 - Intervalo de confiança para a diferença de médias
- 5 - Testes de hipóteses
- 6 - Testes de normalidade
- 8 - Exercícios
- Referências Bibliográficas

# Intervalo de Confiança Com Variância da População Desconhecida

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

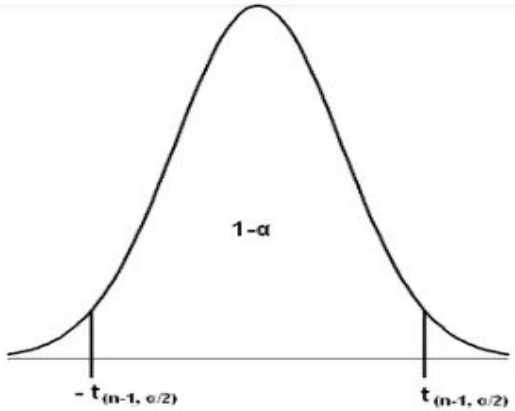
Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.2 - Variânca desconhecida - | Zimbra: Entrada (44246)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/412-varianca-desconhecida

Portal Action

Home | Action Stat | Ambiente de Aprendizado | Serviços | Contato


- 4.5 - Intervalo de confiança para razão entre duas variâncias
- 4.6 - Intervalo de confiança para a diferença de médias
- 5 - Testes de hipóteses
- 6 - Testes de normalidade
- 8 - Exercícios
- Referências Bibliográficas


Analogamente ao caso anterior, obtemos que

$$\mathbb{P}\left(-t_{((n-1),\alpha/2)} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{s/\sqrt{n}} \leq t_{((n-1),\alpha/2)}\right) = 1-\alpha$$

ou seja,

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - t_{((n-1),\alpha/2)}\frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + t_{((n-1),\alpha/2)}\frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha.$$

Logo, o intervalo com $100(1-\alpha)\%$ de confiança para $\mu$, com variância desconhecida, será dado por

$$IC(\mu, 1-\alpha) = \left(\overline{X} - t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}; \overline{X} + t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right).$$

## Exemplo 4.1.2.1:

Consideremos que o projetista de uma indústria tomou uma amostra de 36 funcionários para verificar o tempo médio gasto para montar um determinado brinquedo. Os tempos estão colocados na Tabela a seguir. Dado que o projetista não tem conhecimento da variabilidade da

# Intervalo de Confiança Com Variância da População Desconhecida

Reprodutor Multimídia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.2 - Variânca desconhecida - | Zimbra: Entrada (44246)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/412-varianca-desconhecida

Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato

## Exemplo 4.1.2.1:

Consideremos que o projetista de uma indústria tomou uma amostra de 36 funcionários para verificar o tempo médio gasto para montar um determinado brinquedo. Os tempos estão colocados na Tabela a seguir. Dado que o projetista não tem conhecimento da variabilidade da população, construir um intervalo de confiança com $(1-\alpha) = 0,95$ para a média $\mu$.

| Tabela de dados | | | |
|---|---|---|---|
| 17,1000 | 16,8930 | 14,6004 | 13,0053 |
| 29,6292 | 19,2500 | 17,7504 | 24,6337 |
| 29,3567 | 25,0798 | 16,7914 | 29,4087 |
| 23,8807 | 15,2133 | 19,1536 | 30,3199 |
| 13,0050 | 24,6795 | 29,3308 | 20,7309 |
| 16,4541 | 26,2017 | 21,7857 | 19,7393 |
| 24,6042 | 18,6442 | 21,2594 | 26,9123 |
| 16,9896 | 32,8977 | 21,3627 | 15,4958 |
| 18,3113 | 23,6931 | 19,5429 | 16,3855 |

clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

Analisando esse conjunto de dados temos que $\overline{x} = 21,39$ e $s = 5,38$. Substituindo esses valores na fórmula do intervalo de confiança temos que

$$21,39 - 2,03\frac{5,38}{\sqrt{36}} \leq \mu \leq 21,39 + 2,03\frac{5,38}{\sqrt{36}}.$$

# Intervalo de Confiança Com Variância da População Desconhecida

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 4.1.2 - Variância desconhecida - I | Zimbra: Entrada (44246)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/412-varianca-desconhecida

Portal Action

Home | Action Stat | Ambiente de Aprendizado | Serviços | Contato

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23,8807 | 15,2133 | 19,1536 | 30,3199 |
| 13,0050 | 24,6795 | 29,3308 | 20,7309 |
| 16,4541 | 26,2017 | 21,7857 | 19,7393 |
| 24,6042 | 18,6442 | 21,2594 | 26,9123 |
| 16,9896 | 32,8977 | 21,3627 | 15,4958 |
| 18,3113 | 23,6931 | 19,5429 | 16,3855 |

clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

Analisando esse conjunto de dados temos que $\overline{x} = 21,39$ e $s = 5,38$. Substituindo esses valores na fórmula do intervalo de confiança temos que

$$21,39 - 2,03\frac{5,38}{\sqrt{36}} \leq \mu \leq 21,39 + 2,03\frac{5,38}{\sqrt{36}}.$$

Portanto,

$$IC(\mu, 0,95) = (19,56; 23,21).$$

Resultados obtidos pelo software *Action*

**SUMÁRIO BÁSICO**

***DADOS DO PROCESSO***

| *Informação* | *Valor* |
|---|---|
| Média | 21,39143889 |
| Desvio Padrão | 5,387984369 |
| LI (IC Média) | 19,56840726 |
| LS (IC Média) | 23,21447052 |

Para entender como executar essa função do *Software Action*, você pode consultar o manual do usuário.

# Teste de hipótese

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 5.1.1 - Erros cometidos nos teste | Zimbra: Entrada (44247)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/511-erros-cometidos-nos-testes-de-hipoteses

Pausada

Estatcamp: (16) 3376-2047 estatistica@estatcamp.com.br
contato.action@estatcamp.com.br https://www.actionstat.com.br

Login

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato

## 5.1.1 - ERROS COMETIDOS NOS TESTES DE HIPÓTESES

Início / Inferência / Testes de hipóteses / Introdução / 5.1.1 - Erros cometidos nos testes de hipóteses

São dois os tipos de erros que podemos cometer na realização de um teste de hipóteses:

1. Rejeitar a hipótese $H_0$, quando ela é verdadeira.
2. Não rejeitar a hipótese $H_0$, quando ela é falsa.

A Tabela a seguir resume as situações acima.

| | Aceitar $H_0$ | Rejeitar $H_0$ |
|---|---|---|
| $H_0$ verdadeira | Decisão correta | Erro do tipo I |
| $H_0$ falsa | Erro do tipo II | Decisão correta |

Se a hipótese $H_0$ for verdadeira e não rejeitada ou falsa e rejeitada, a decisão estará correta. No entanto, se a hipótese $H_0$ for rejeitada sendo verdadeira, ou se não for rejeitada sendo falsa, a decisão estará errada. O primeiro destes erros é chamado de Erro do Tipo I e a probabilidade de cometê-lo é denotada pela letra grega $\alpha$ (alfa); o segundo é chamado de Erro do Tipo II e a probabilidade de cometê-lo é denotada pela letra grega $\beta$ (beta). Assim temos,

$$\alpha = \mathbb{P}(\text{Erro do tipo I}) = P(\text{rejeitar } H_0 \text{ dado } H_0 \text{ verdadeira});$$

$$\beta = \mathbb{P}(\text{Erro do tipo II}) = P(\text{aceitar } H_0 \text{ dado } H_0 \text{ falsa}).$$

Considere um teste unilateral dado pelas hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \textless \mu_0 \end{cases}$$

INFERÊNCIA

- 1 - Modelo Estatístico
- 2 - Distribuições Amostrais
- 3 - Estimadores
- 4 - Intervalo de confiança
- 5 - Testes de hipóteses
  - 5 - Testes de hipóteses
  - 5.1 - Introdução
    - 5.1 - Introdução
    - 5.1.1 - Erros cometidos nos testes de hipóteses
    - 5.1.2 - Cálculo e interpretação do p-valor
    - 5.1.3 - Poder do teste
    - 5.1.4 - Teste da razão de verossimilhanças
    - 5.1.5 - Testes uniformemente mais poderosos
  - 5.2 - Teste para média (teste t)
  - 5.3 - Teste para proporção

O Windows detectou que o desempenho do computador está lento
Clique para obter mais informações e opções

# Teste de Hipótese

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 5.1.1 - Erros cometidos nos teste | Zimbra: Entrada (44247)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/511-erros-cometidos-nos-testes-de-hipoteses

Pausada

Portal Action

Home | Action Stat | Ambiente de Aprendizado | Serviços | Contato

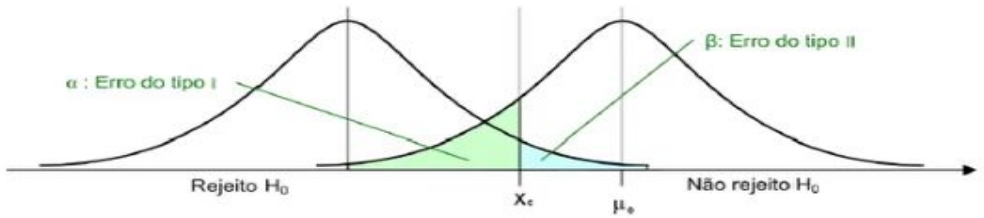
$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \textless \mu_0 \end{cases}$$

Neste caso, a região de rejeição é determinada por $\{\overline{X} \textless X_C\}$, e a interpretação dos erros pode ser vista como:

$$\alpha = \mathbb{P}(\overline{X} \textless X_C | \mu = \mu_0);$$

$$\beta = \mathbb{P}(\overline{X} \textgreater X_C | \mu \textless \mu_0).$$

A situação ideal é aquela em que ambas as probabilidades, $\alpha$ e $\beta$, são próximas de zero. No entanto, é fácil ver que a medida que diminuímos $\alpha$, $\beta$ aumenta. A Figura a seguir apresenta esta relação.




Para um teste de hipóteses do tipo acima, onde estamos interessados em testar a média de uma população, utilizamos a expressão

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}},$$

que é a estatística do teste de hipóteses. A partir do Teorema Central do Limite, sabemos que, desde que tenhamos um tamanho amostral suficientemente grande, esta estatística tem distribuição normal padrão, isto é,

$$Z \sim N(0, 1).$$

A partir dos valores de $Z$ e da especificação do erro cometido, podemos definir a região crítica do teste.

Vamos considerar que o erro mais importante a ser evitado seja o Erro do Tipo I. A probabilidade de ocorrer o erro do tipo I $(\alpha)$ é denominada nível de significância do teste. O complementar do nível de significância $(1 - \alpha)$ é denominado nível de confiança. Supondo

- 5.5 - Teste para variância
- 5.6 - Teste para comparação de duas variâncias (Teste F)
- 5.7 - Teste para comparação de duas médias (Teste t)
- 5.8 - Teste t pareado
- 5.9 - Teste para comparação de duas proporções
- 6 - Testes de normalidade
- 8 - Exercícios
- Referências Bibliográficas

# Teste de Hipótese

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 5.1.1 - Erros cometidos nos teste | Zimbra: Entrada (44247)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/511-erros-cometidos-nos-testes-de-hipoteses

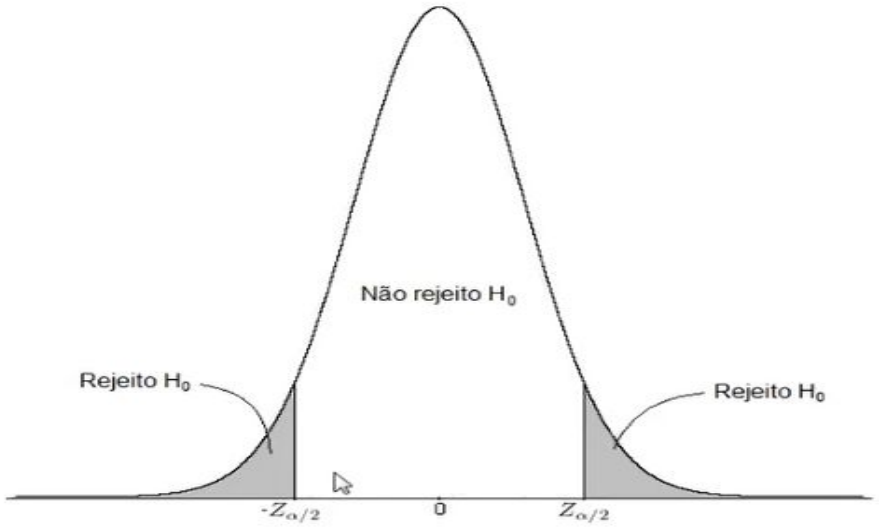
Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato

a figura a seguir representa a região de rejeição para um valor fixo de $\alpha$.

**Região crítica: teste bilateral**



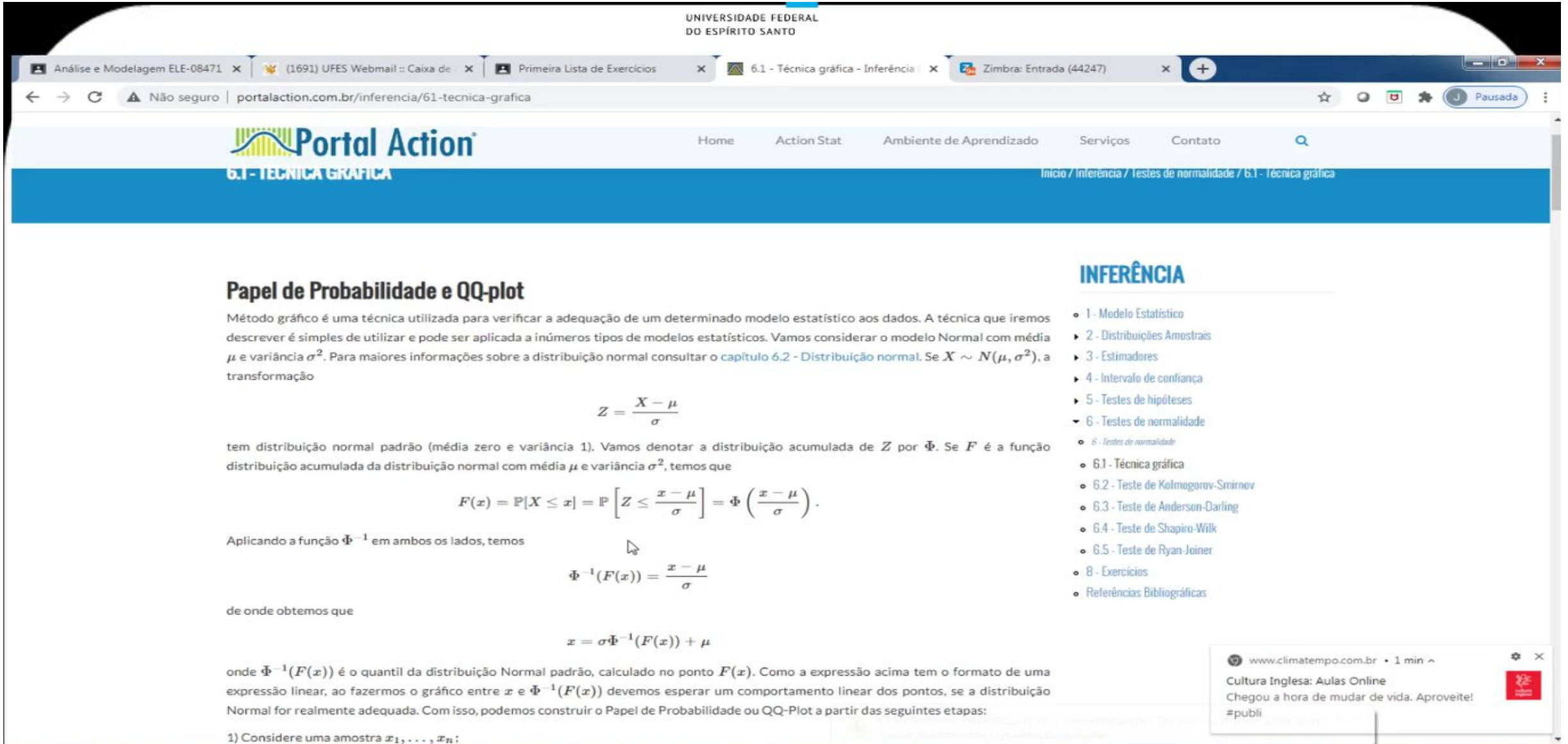

Se considerarmos o teste unilateral à direita

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \backslash\text{textgreater } \mu_0 \end{cases},$$

a região crítica é representada segundo a figura abaixo.

Região crítica: teste unilateral à direita

# Teste de Normalidade dos dados



# Teste de Normalidade dos Dados

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

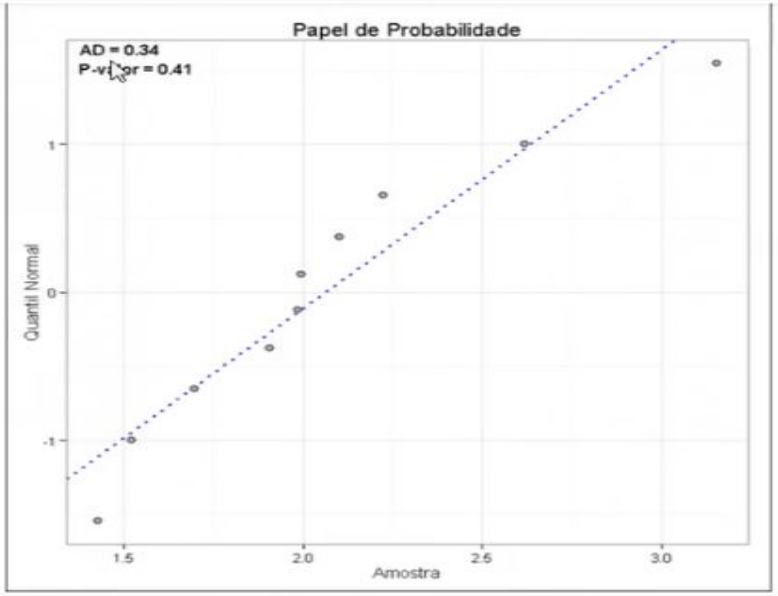
Análise e Modelagem ELE-08471 | (1691) UFES Webmail :: Caixa de | Primeira Lista de Exercícios | 6.1 - Técnica gráfica - Inferência | Zimbra: Entrada (44247)

Não seguro | portalaction.com.br/inferencia/61-tecnica-grafica

Pausada

Portal Action

Home Action Stat Ambiente de Aprendizado Serviços Contato




Também, se plotando os pontos da forma $(\Phi^{-1}(d_i), x_{(i)},)$ temos o QQ-plot dado por




www.climatempo.com.br • 1 min
Cultura Inglesa: Aulas Online
Chegou a hora de mudar de vida. Aproveite!
#publi